UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Pendientes y ecuaciones de rectas

Módulo 04 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes

Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Interpretar pendientes y construir la ecuación de una recta a partir de información gráfica.

Temas que vas a practicar

1. Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida
2. De la gráfica a la ecuación

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

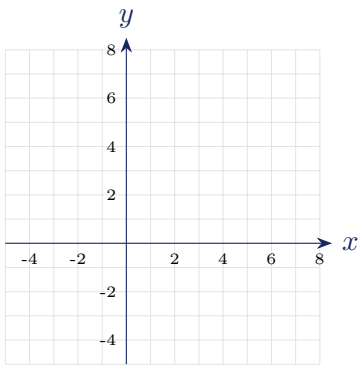
Recuerda

$m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Una recta creciente tiene $m > 0$; una decreciente, $m < 0$; una horizontal, $m = 0$. En una vertical la pendiente es indefinida.

04.1-C01

Inicio

Una recta pasa por $A(0, 1)$ y $B(3, 7)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

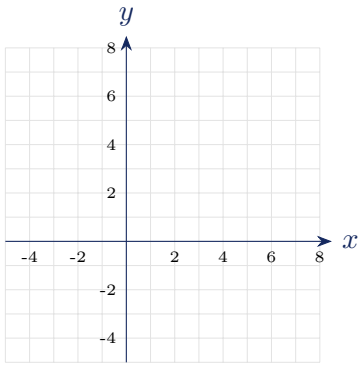
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C02

Inicio

En el plano de un recorrido se marcan $A(-2, 5)$ y $B(2, -3)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

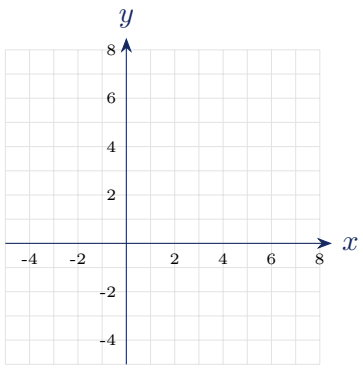
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C03

Inicio

Para comparar dos posiciones se dan $A(-3, 2)$ y $B(4, 2)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

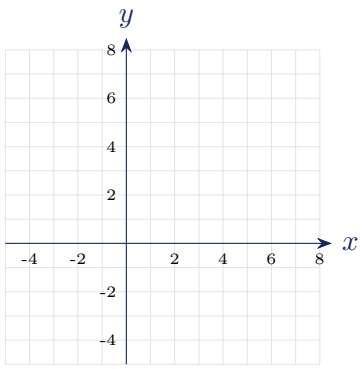
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C04

Inicio

El segmento de una gráfica une $A(2,-3)$ y $B(2,4)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

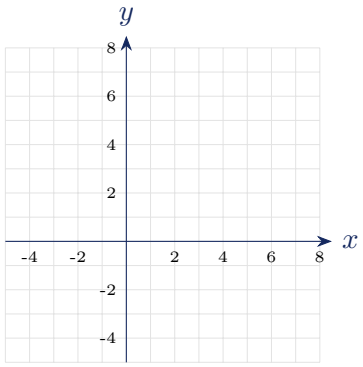
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C05

Desarrollo

Una recta pasa por $A(-1,-2)$ y $B(3,4)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

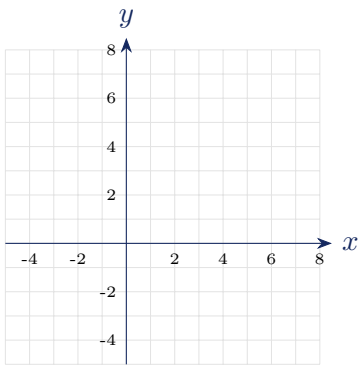
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C06

Desarrollo

En el plano de un recorrido se marcan $A(0, 4)$ y $B(2, 0)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

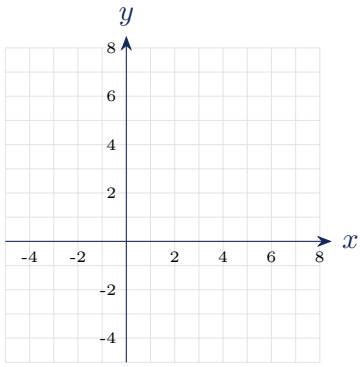
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C07

Desarrollo

Para comparar dos posiciones se dan $A(-4,-1)$ y $B(-1,5)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

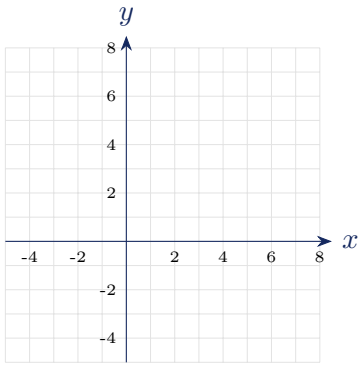
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-C08

Reto

El segmento de una gráfica une $A(-2,-3)$ y $B(4,0)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

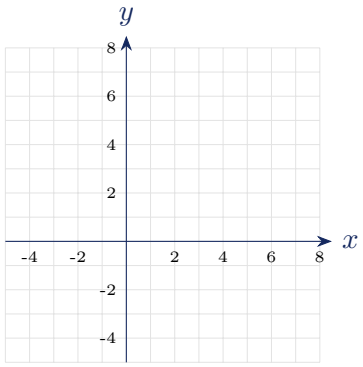
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-T01

Inicio

Una recta pasa por $A(1, 5)$ y $B(4, -1)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

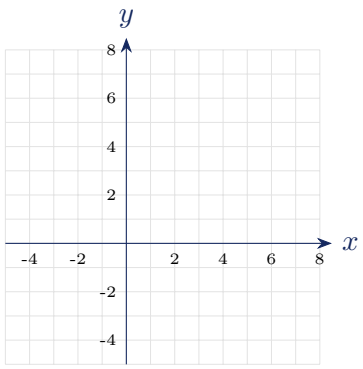
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-T02

Inicio

En el plano de un recorrido se marcan $A(-3, 1)$ y $B(3, 1)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

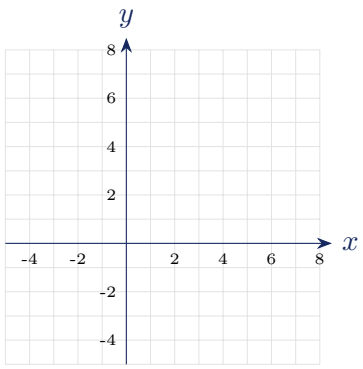
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-T03

Inicio

Para comparar dos posiciones se dan $A(-1,-4)$ y $B(-1,3)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

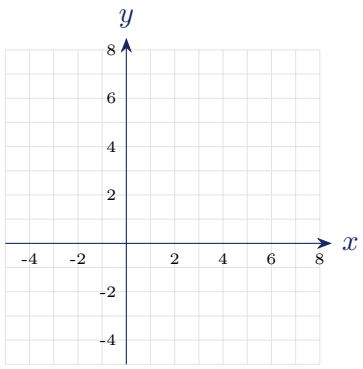
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-T04

Desarrollo

El segmento de una gráfica une $A(0,-2)$ y $B(4,6)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

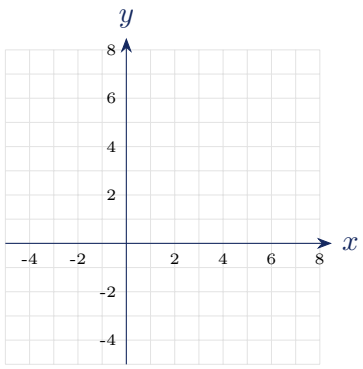
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-T05

Desarrollo

Una recta pasa por $A(-4, 4)$ y $B(2, 1)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

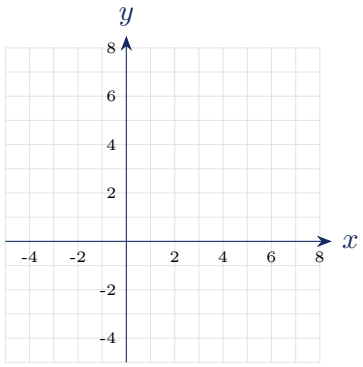
Pendiente creciente, decreciente, cero e indefinida · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.1-T06

Reto

En el plano de un recorrido se marcan $A(-2,-2)$ y $B(2,4)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Revisa las dos restas en el mismo orden. Antes de dividir, comprueba si el cambio horizontal es cero.

De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

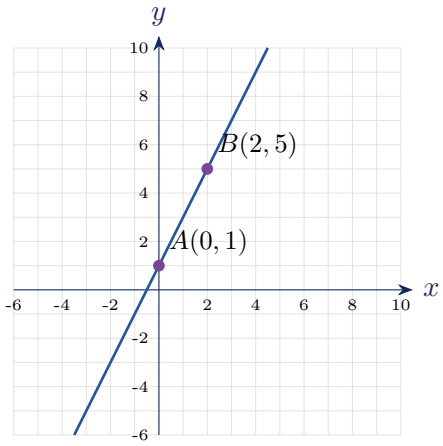
Recuerda

En $y = mx + b$, lee el corte b sobre el eje y y calcula m con dos puntos. Si no se ve b, sustituye un punto y despeja.

04.2-C01

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

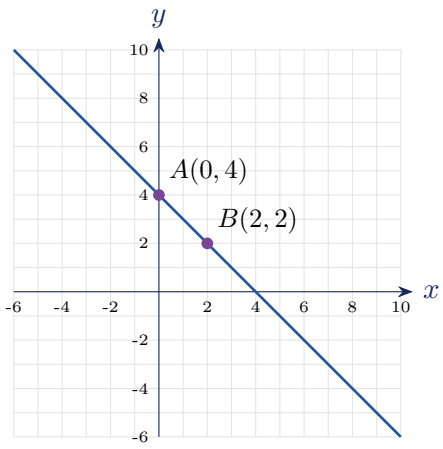
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C02

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

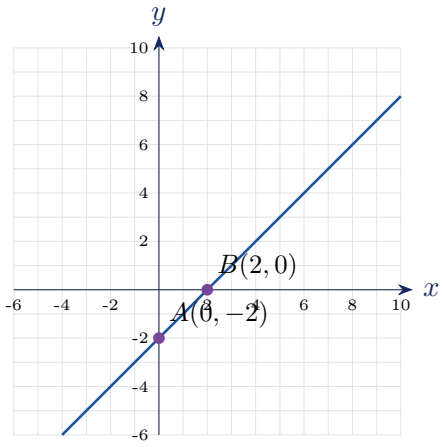
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C03

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

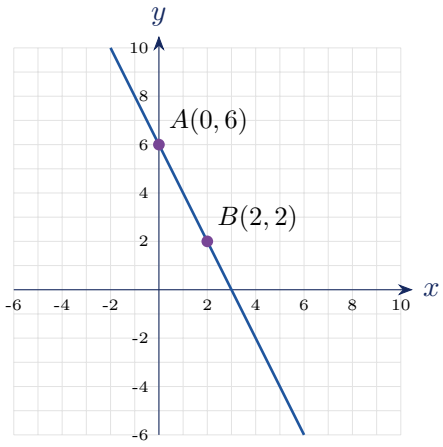
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C04

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

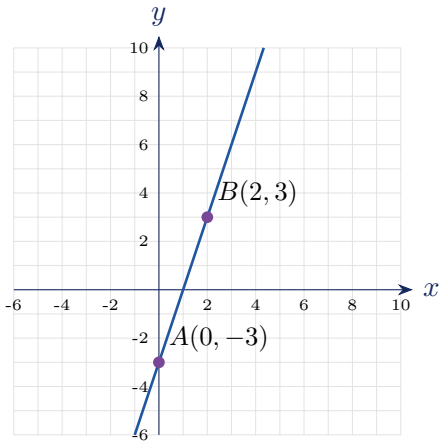
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C05

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

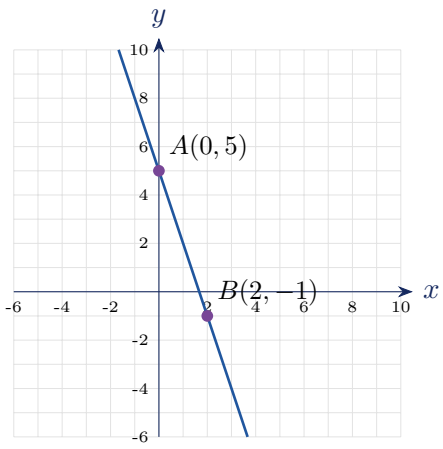
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C06

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

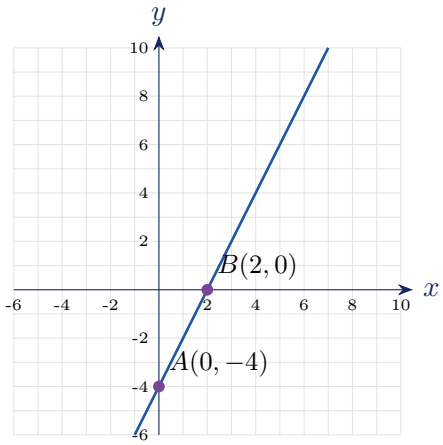
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C07

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

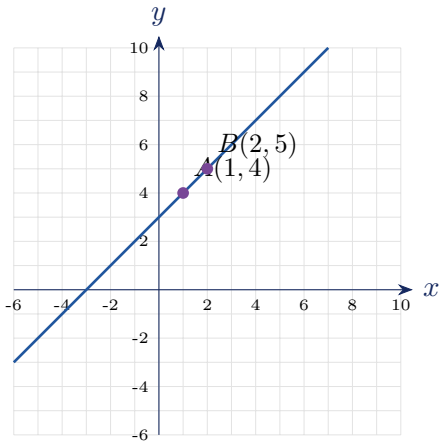
De la gráfica a la ecuación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-C08

Reto

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

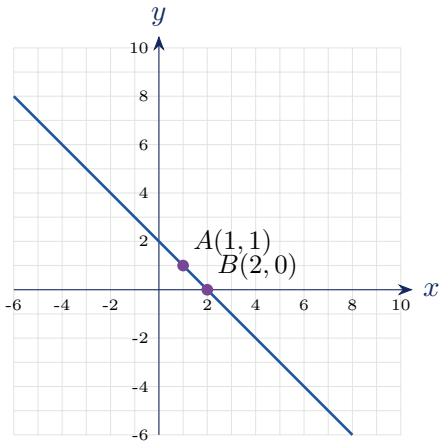
De la gráfica a la ecuación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-T01

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

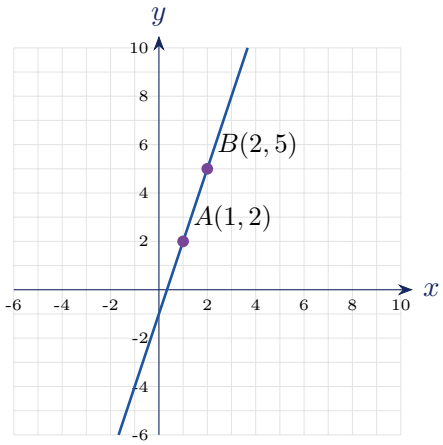
De la gráfica a la ecuación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-T02

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

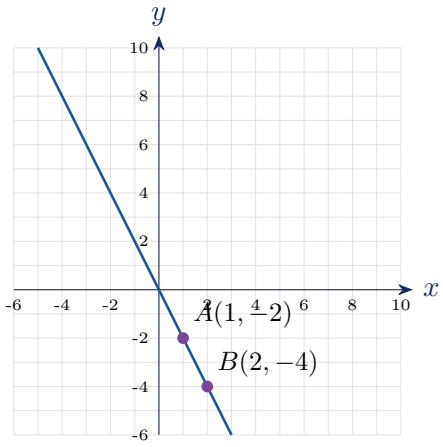
De la gráfica a la ecuación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-T03

Inicio

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

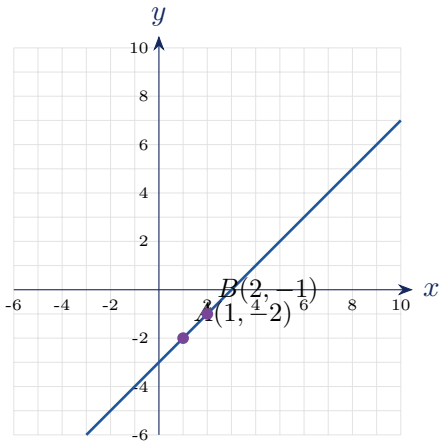
De la gráfica a la ecuación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-T04

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

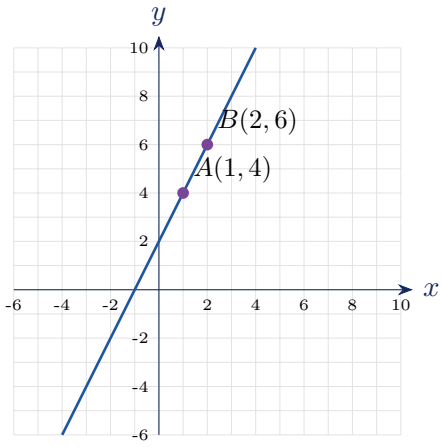
De la gráfica a la ecuación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-T05

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

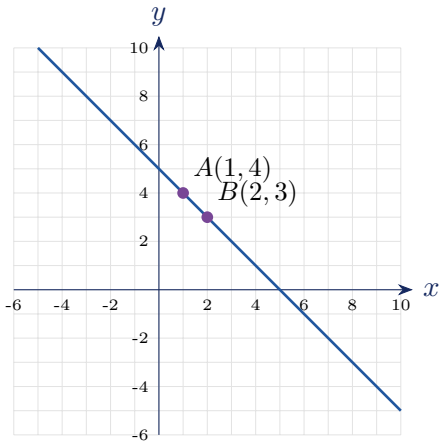
De la gráfica a la ecuación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04.2-T06

Reto

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Sustituye los dos puntos en tu ecuación. Así revisas pendiente y corte, no solo el aspecto de la gráfica.

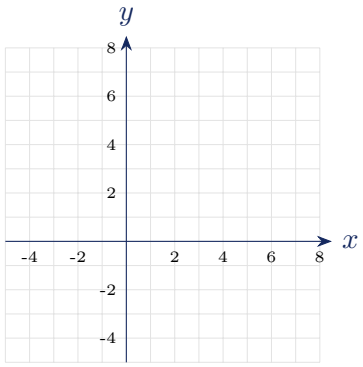
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04-R01

Desarrollo

Una recta pasa por $A(-5, 0)$ y $B(-2, 6)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

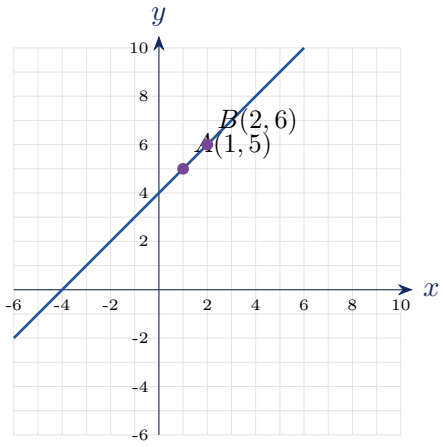
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04-R02

Desarrollo

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación:

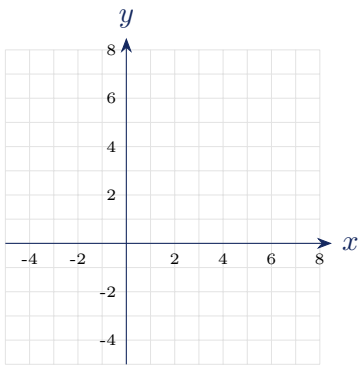
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04-R03

Desarrollo

Para comparar dos posiciones se dan $A(0, 6)$ y $B(3, 0)$. Calcula por separado los cambios horizontal y vertical. Con ellos determina la pendiente, si existe, y clasifica la recta como creciente, decreciente, horizontal o vertical. Incluye un trazo que respalde tu clasificación.



Respuesta e interpretación:

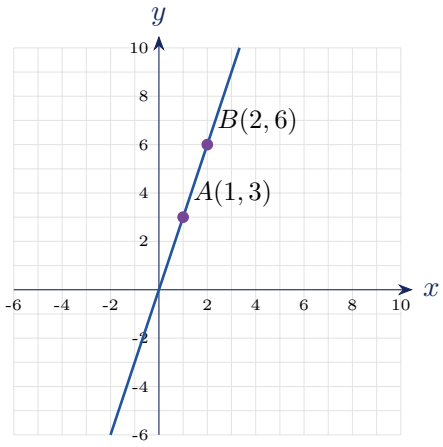
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

04-R04

Reto

La recta de la gráfica tiene dos puntos señalados. Encuentra su pendiente y recupera su ecuación en la forma $y = mx + b$. Si el corte con el eje vertical no está marcado, usa un punto para calcularlo. Termina comprobando los dos puntos en la ecuación que obtengas.



Respuesta e interpretación: